00	*Aprovado*	*17/09/2024*			
00C	*Mísula e Cadeia Condutores Deslocada*	*22/08/2024*			
00B	Conforme Comentários	19/08/2024			
00A	Emissão Inicial	27/06/2024			
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	26/06/24	**DATA**	**NOVA ERA INTEGRAÇÃO** **LOTE 05 – ANEEL 01/2024** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**	
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	**PROJETADO:** RCP	27/06/24	***PROGRAMA DE TESTE*** **TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	
	CONFERIDO: LMPS	27/06/24		
	APROVADO: HDG	27/06/24	**ESC: -**	**DOC. Nº:** LTNEI.AC-230-PB-ME.RLT-5001 **R: 00**
				CRG. Nº: *BNEL_ADR2451-T1001*

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 3

1.1 PROTÓTIPO 3

1.2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3

2 ENSAIO DE CARREGAMENTO 3

3 APLICAÇÃO DAS CARGAS 5

4 PONTOS DE APLICAÇÃO DE CARGA 7

5 HIPÓTESES DE TESTE 8

5.1 HIPÓTES 14A: IÇAMENTO DA CADEIA CENTRAL 8

5.2 HIPÓTESE E.9: MONTAGEM – CARGAS NOS PONTOS 1, 2, 4, 5 9

5.3 HIPÓTESE B2: RUPTURA PARA-RAIOS NO PONTO 2 10

5.4 HIPÓTESE C4: RUPTURA CONDUTOR PONTO 4 11

5.5 HIPÓTESE D: CASCATA 12

5.6 HIPÓTESE 1: VENTO EXTREMO TRANSVERSAL 13

6 PONTOS PARA MEDIÇÃO DAS DEFLEXÕES 14

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 PROTÓTIPO

Torre BNEL para LT 230 kV, com altura total de 47,50 metros, sendo constituída dos seguintes elementos:

- Parte superior comum
- 3 extensões de 6,0m
- 1 extensão de 4,5m
- Parte inferior comum
- 4 estais diâmetro 11/16” (ruptura mínima 25000 kg)

Acabamento: Galvanizado

Projeto: C.R.GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS S/C LTDA.

1.2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

BNEL_ADR2451-M1001 (n° CR GONTIJO): Memória de Cálculo
BNEL_ADR2451-D1001 (n° CR GONTIJO): Silhueta

2 ENSAIO DE CARREGAMENTO

Os ensaios deverão ser realizados de acordo com a norma ABNT NBR 8842 – “Suportes Metálicos treliçados para Linhas de Transmissão – Resistência ao carregamento – Método de ensaios”.

A estrutura a ser ensaiada deverá ser fabricada com o mesmo material com que foi projetada, dentro das tolerâncias previstas e sua fabricação deverá estar de acordo com o previsto na Especificação Técnica, em seus itens pertinentes.

A estrutura a ser ensaiada deverá estar com todas as suas peças galvanizadas.

Cada estrutura será submetida a carregamentos de 50%, 75%, 90%, 95% e 100% das cargas máximas de cada hipótese de carregamento, mostradas nos desenhos de Silhueta e Cargas de Projeto.

As cargas deverão ser aplicadas nos pontos reais de fixação das cadeias de isoladores e pontos de fixação de para-raios.

A aplicação das cargas deverá ser feita de modo a evitar impactos à estrutura.

Todas as cargas deverão ser aplicadas na estrutura através de um sistema de transmissão apropriado. Todos os dispositivos de carregamento deverão ser aplicados de acordo com recomendações de seus fabricantes. O sistema deverá ser de forma a reduzir ao mínimo possível o atrito com as roldanas. Os dispositivos de medição deverão ficar situados entre a carga e o elemento de tração.

O FORNECEDOR deverá apresentar certificado de calibração dos dispositivos de medição antes e após os testes. Todos os dispositivos manualmente ajustáveis deverão ser selados após a calibração.

As deflexões na estrutura deverão ser medidas por processo aprovado pelo cliente.

Deverão ser anotadas as deflexões antes da aplicação das cargas, com as cargas aplicadas e após o descarregamento.

Após o ensaio, a estrutura deverá ser considerada aprovada se nenhuma peça ou parafuso apresentar deformação permanente.

Depois da estrutura aprovada, a mesma será desmontada e examinada minuciosamente. Todas as peças ou ligações da estrutura que acusarem evidente deformação deverão ser reprojetadas.

Após a conclusão dos ensaios com sucesso, deverão ser retirados até 8 (oito) "coupons" (corpos de prova) das cantoneiras, escolhidas pelo cliente e para cada tipo de aço usado no projeto, que serão submetidos a testes de resistência mecânica, escoamento e ruptura.

Antes dos testes, o FORNECEDOR enviará ao cliente, para aprovação, um relatório descrevendo como pretende realizar os ensaios, indicando as hipóteses a serem ensaiadas, métodos de aplicação e sistemas de medição das cargas, pontos onde serão medidas as deflexões e sistema de medição.

Após os ensaios, o FORNECEDOR enviará ao cliente relatórios completos sobre os mesmos. Estes relatórios deverão incluir, no mínimo, os seguintes itens:

- Arranjo do campo de testes;
- Cargas aplicadas;
- Deflexões da estrutura sob cada estágio de carregamento;
- Fotografias da estrutura carregada com carga máxima para cada caso;
- Fotografias de todas as barras e conexões que apresentarem falha durante o ensaio;
- Certificados dos ensaios de laboratório levados a efeito sobre os "coupons" retirados de barras da estrutura, após o ensaio;
- Certificados de todos os aparelhos utilizados para medição.

3 APLICAÇÃO DAS CARGAS

Todas as cargas serão aplicadas por meio de cabos de aço, polias e guinchos, adequadamente instalados.

Para a aplicação das cargas onde os condutores e para-raios são fixados, se utilizarão ferragens conforme especificado no projeto da estrutura.

O controle das cargas é feito através de Células de Carga que são instaladas nos pontos de ligação dos cabos de aço à torre.

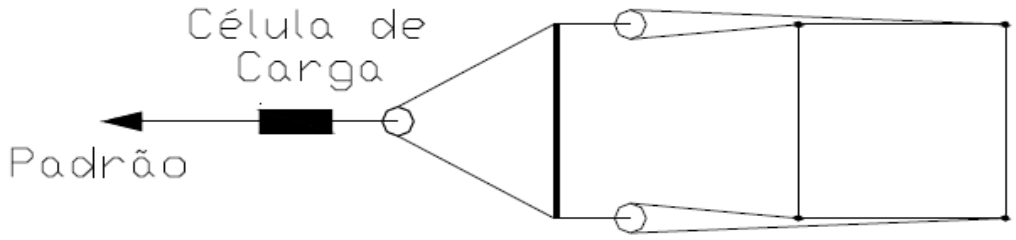
A sequência de execução das hipóteses de carga será conforme definida neste documento.

Todas as cargas indicadas estão em kgf, e correspondem aos valores de 100% das respectivas hipóteses.

Após a realização do teste da torre, a critério do inspetor (representante do cliente) serão escolhidas peças do protótipo testado para realização de ensaios mecânicos.

Após a montagem do protótipo deverá ser verificada a sua verticalidade.

Esquema de aplicação das cargas nos diversos níveis de vento:



As cargas de vento transversal e longitudinal (W4, W5, W6, W7, W85, W86, W87, W88, W89, W90) deverão ser divididas entre os 4 nós da estrutura no nível em que estão aplicadas.

As cargas de vento transversal e longitudinal (W1) deverão ser divididas por 2 e aplicadas nos pontos 1 e 2 conforme indicado no desenho.

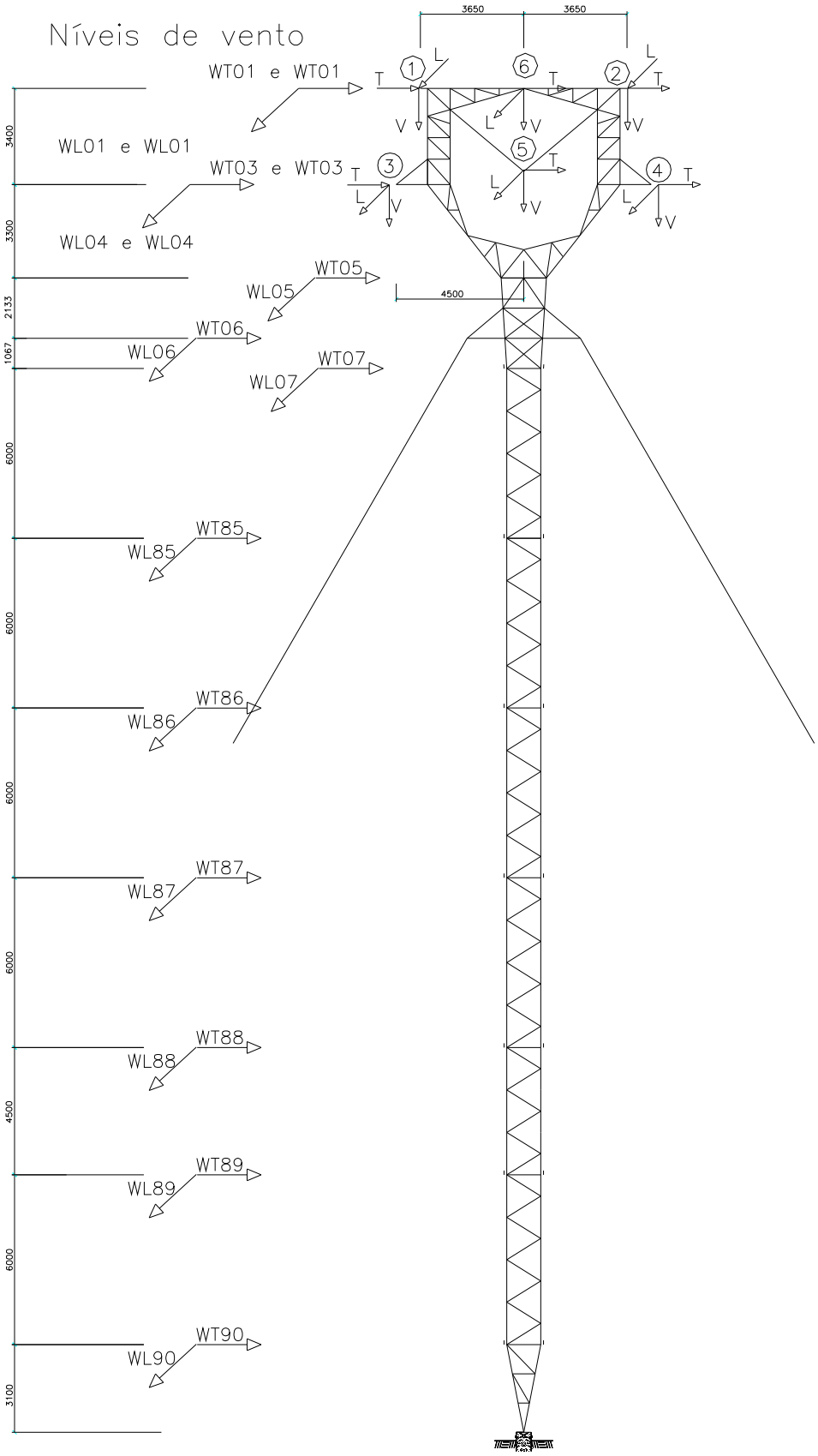
As cargas de vento transversal e longitudinal (W2) deverão ser aplicadas no pontos 6 conforme indicado no desenho.

As cargas de vento transversal e longitudinal (W3) deverão ser divididas por 2 e aplicadas nos pontos 3 e 4 conforme indicado no desenho.

As cargas dos pontos 1 e 2 deverão ser aplicadas nos pontos de fixação do cabo para-raios conforme indicado no desenho de detalhamento.

As cargas dos pontos 3, 4 e 5 deverão ser aplicadas nos pontos de fixação da cadeia de isoladores conforme indicado no desenho de detalhamento.

4 PONTOS DE APLICAÇÃO DE CARGA



5 HIPÓTESES DE TESTE

Hipótese 14a: Içamento da cadeia em 'V".
Hipótese e.9: Montagem - Cargas nos pontos 1, 2, 4, 5.
Hipótese b2: Ruptura Para-raios – ponto 2.
Hipótese c4: Ruptura Condutor - ponto 4.
Hipótese d: Contenção cascata.
Hipótese 1: Vento Extremo transversal.

5.1 Hipótes 14a: Içamento da cadeia central

Hipótese 14a			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	0	0	0
V2	0	0	0
V3	0	0	0
V4	0	0	0
V5	0	0	0
V6	6390	0	6390
T1	0	0	0
T2	0	0	0
T3	0	0	0
T4	0	0	0
T5	0	0	0
T6	130	0	130
Cargas longitudinais			
L1	0	0	0
L2	0	0	0
L3	0	0	0
L4	0	0	0
L5	0	0	0
L6	450	0	450

5.2 Hipótese e.9: Montagem – Cargas nos pontos 1, 2, 4, 5

Hipótese e.9			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	1350	0	1350
V2	1445	0	1445
V3	0	0	0
V4	6310	0	6310
V5	6360	0	6360
T1	30	0	30
T2	30	0	30
T3	0	0	0
T4	135	0	135
T5	135	0	135
Cargas longitudinais			
L1	100	0	100
L2	105	0	105
L3	0	0	0
L4	470	0	470
L5	470	0	470

5.3 Hipótese b2: Ruptura Para-raios no ponto 2

Hipótese b2			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	520	0	520
V2	560	0	560
V3	2750	0	2750
V4	2750	0	2750
V5	2805	0	2805
Cargas transversais			
T1	20	0	20
T2	20	0	20
T3	90	0	90
T4	90	0	90
T5	90	0	90
Cargas longitudinais			
L1	0	0	0
L2	1745	0	1745
L3	0	0	0
L4	0	0	0
L5	0	0	0

5.4 Hipótese c4: Ruptura Condutor Ponto 4

Hipótese c4			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	520	0	520
V2	560	0	560
V3	2750	0	2750
V4	2750	0	2750
V5	2805	0	2805
Cargas transversais			
T1	20	0	20
T2	20	0	20
T3	90	0	90
T4	90	0	90
T5	90	0	90
Cargas longitudinais			
L1	0	0	0
L2	0	0	0
L3	0	0	0
L4	3620	0	3620
L5	0	0	0

5.5 Hipótese d: Cascata

Hipótese d			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	520	0	520
V2	560	0	560
V3	2750	0	2750
V4	2750	0	2750
V5	2805	0	2805
Cargas transversais			
T1	20	0	20
T2	20	0	20
T3	90	0	90
T4	90	0	90
T5	90	0	90
Cargas longitudinais			
L1	485	0	485
L2	525	0	525
L3	1090	0	1090
L4	1090	0	1090
L5	1090	0	1090

5.6 Hipótese 1: Vento Extremo Transversal

Hipótese 1			
Pontos de carga	Cargas (kg)		
	Cabos	Vento	Total
Cargas verticais			
V1	595	0	595
V2	645	0	645
V3	3160	0	3160
V4	3160	0	3160
V5	3210	0	3210
Cargas transversais			
T1	505	0	505
T2	555	0	555
T3	2205	0	2205
T4	2205	0	2205
T5	2260	0	2260
WT01	0	244	244
WT02	0	47	47
WT03	0	23	23
WT04	0	418	418
WT05	0	344	344
WT06	0	44	44
WT07	0	255	255
WT85	0	299	299
WT86	0	287	287
WT87	0	273	273
WT88	0	227	227
WT89	0	218	218
WT90	0	165	165

6 PONTOS PARA MEDIÇÃO DAS DEFLEXÕES

